Chapter 08. 배출권거래제

01. 두 개의 기업이 있고 각 기업이 오염물질 한 단위를 더 내보낼 경우 $P=10-2e$의 한계생산비를 절감한다. e는 배출량이다. 기업 1은 배출량 두 단위가 오염피해지역에 한 단위의 피해를 유발하며, 기업 2의 오염물질은 축적되는 정도가 기업 1에 비해 두 배이다.

(가) 두 기업의 전이계수를 구하라.

(나) 기업 1에게 2개의 배출량기준 배출권이 주어지고, 기업 2에게는 4개의 배출권이 주어지며, 두 기업이 배출권을 서로 거래하게 하면 각 기업의 배출권 수와 배출권 가격이 어떻게 될 것인가?

(다) 이번에는 각 기업에게 2개의 오염도기준 배출권이 주어지면 거래 후 각 기업은 몇 개의 배출권을 가지게 되며 배출권 가격은 어떻게 되는가?

02. 두 기업이 동일한 제품을 생산·판매한다. 두기업의 제품가격에서 한계생산비를 빼준 값이 θ로 동일하다. 기업 1의 오염물질 배출량 e_1과 생산량 y_1의 관계는 $e_1=\frac{1}{2}y_1^2$ 와 같고, 기업 2의 오염물질 배출량 e_2와 생산량 y_2의 관계는 $e_2=\frac{1}{4}y_2^2$ 와 같다. 정부는 오염물질 배출감소를 위해 배출권거래제를 도입하였고, 각 기업은 정부로부터 r만큼의 배출권을 배분받았다.

(가) π_1이 기업 1의 이윤이라 하고, P를 배출권 가격이라 할 때 y_1의 생산을 하고 이에 필요한 배출권을 사거나 판매할 때 이 기업의 이윤은 얼마인가?

(나) 이 기업의 최적 생산량을 구하고, 최적 배출권 구입량이나 판매량을 도출하라. 가격이 달라지면서 배출권 구매량(혹은 판매량)은 어떻게 달라지는가?

(다) (나)의 절차를 기업2에 대해서도 적용하라.

(라) 기업 1은 배출권을 팔기를 원하고 기업 2는 사기를 원하는 배출권 가격대를 구하라.

(마) 배출권시장의 균형가격과 균형거래량을 구하고, 이때의 각 기업의 생산량을 구하라.